

Индивидуальное задание 3.

Ноговицын Айтал Евгеньевич БПИ248.

Вариант 35.

Условие:

«Камень, ножницы, бумага» 1 — однокруговая система. N студентов, изнывающих от скуки на лекции по архитектуре компьютера и операционным системам решили организовать однокруговой турнир в игру «Камень, ножницы, бумага». Каждый с каждым при этом играет только один раз. За победу дается два очка, за ничью — одно, за поражение — ноль. Требуется создать многопроцессное приложение, моделирующее турнир. Каждый студент — отдельный процесс. Генерация камня, ножниц и бумаги в каждом процессе формируется случайно.

4-6 баллов

Архитектура: Единый родительский процесс запускает N дочерних процессов-студентов

- Неименованные POSIX семафоры
- Разделяемая память POSIX
- Корректное завершение по сигналам
- Удаление семафоров и разделяемой памяти
- Информативный вывод процессов

Сценарий работы

1. Родительский процесс создает разделяемую память и семафоры
2. Запускает N дочерних процессов (студентов)
3. Организует турнир по круговой системе
4. Синхронизирует ходы через семафоры
5. Подсчитывает очки и выводит итоговую таблицу

Запуск

1. Запустить Makefile
2. ./rps <n>

Результат

```

seonsaen@LAPTOP-L2R4NKR1:/mnt/c/Users/1/CLionProjects/AKOS/ИД3_3/оценка4_6$ ./rps 3
=== Турнир 'Камень, Ножницы, Бумага' ===
Количество игроков: 3
[PLAYER 0] Готов к турниру (PID: 14303)
[PLAYER 1] Готов к турниру (PID: 14304)
[PLAYER 2] Готов к турниру (PID: 14305)

=== Начало турнира! Всего матчей: 3 ===

--- Матч 1/3: Игрок 0 vs Игрок 1 ---
Игрок 0 показывает: Бумага
Игрок 1 показывает: Ножницы
Ходы: Бумага vs Ножницы
Победил 1 (+2)

--- Матч 2/3: Игрок 0 vs Игрок 2 ---
Игрок 0 показывает: Камень
Игрок 2 показывает: Ножницы
Ходы: Камень vs Ножницы
Победил 0 (+2)

--- Матч 3/3: Игрок 1 vs Игрок 2 ---
Игрок 1 показывает: Ножницы
Игрок 2 показывает: Бумага
Ходы: Ножницы vs Бумага
Победил 1 (+2)
[PLAYER 1] Завершает участие в турнире
[PLAYER 2] Завершает участие в турнире
[PLAYER 0] Завершает участие в турнире

=== Итоговая таблица ===
1 место: Игрок 1 - 4 очков
2 место: Игрок 0 - 2 очков
3 место: Игрок 2 - 0 очков

[MASTER 14302] Уничтожение семафоров и разделяемой памяти

Программа завершена успешно!

```

7-8 баллов

Программы: master.c, player.c, common.h

Архитектура: Независимые процессы, запускаемые в разных консолях

- Именованные POSIX семафоры
- Разделяемая память POSIX
- Независимый запуск процессов
- Вывод в свою консоль

Запуск

1. Запустить Makefile

2. ./master <n>
3. ./player 0
4. ./player ...
5. ./player <n-1>

Результат

```
seonsaen@LAPTOP-L2R4NKR1:/mnt/c/Users/1/CLionProjects/AKOS/ИД3_3/оценка7_8$ ./master 3
[MASTER] PID=8030, создаём ресурсы для N=3
[MASTER] Ожидание регистрации 3 игроков...
[MASTER] Зарегистрировано: 0 / 3
[MASTER] Зарегистрировано: 1 / 3
[MASTER] Зарегистрировано: 2 / 3
[MASTER] Все игроки зарегистрировались. Начинаем турнир.

=== Начало турнира! Всего матчей: 3 ===

--- Матч 1/3: Игрок 0 vs Игрок 1 ---
Ходы: Бумага vs Ножницы
Победил 1 (+2)

--- Матч 2/3: Игрок 0 vs Игрок 2 ---
Ходы: Бумага vs Бумага
Ничья (+1,+1)

--- Матч 3/3: Игрок 1 vs Игрок 2 ---
Ходы: Ножницы vs Камень
Победил 2 (+2)

=== Итоговая таблица ===
1 место: Игрок 2 - 3 очков
2 место: Игрок 1 - 2 очков
3 место: Игрок 0 - 1 очков
[MASTER] Начинаем очистку ресурсов...
[MASTER] Ресурсы очищены
[MASTER] Завершил работу успешно

seonsaen@LAPTOP-L2R4NKR1:/mnt/c/Users/1/CLionProjects/AKOS/ИД3_3/оценка7_8$ ./player 0
=== Процесс игрока 0 (PID: 8054) ===
[PLAYER 0] Зарегистрирован (PID=8054). Всего: 1/3
[PLAYER 0] Готов к турниру
[PLAYER 0] Участвует в матче 1, ход: Бумага
[PLAYER 0] Участвует в матче 2, ход: Бумага
[PLAYER 0] Получен сигнал завершения турнира
[PLAYER 0] Итоговый счет 1 очков
[PLAYER 0] Завершает участие в турнире
[PLAYER 0] Очистка ресурсов...
[PLAYER 0] Очистка закончена
[PLAYER 0] Программа завершена
```

```

seonsaen@LAPTOP-L2R4NKR1:/mnt/c/Users/1/CLionProjects/AKOS/ИД3_3/оценка7_8$ ./player 1
=== Процесс игрока 1 (PID: 8078) ===
[PLAYER 1] Зарегистрирован (PID=8078). Всего: 2/3
[PLAYER 1] Готов к турниру
[PLAYER 1] Участвует в матче 1, ход: Ножницы
[PLAYER 1] Участвует в матче 3, ход: Ножницы
[PLAYER 1] Получен сигнал завершения турнира
[PLAYER 1] Итоговый счет 2 очков
[PLAYER 1] Завершает участие в турнире
[PLAYER 1] Очистка ресурсов...
[PLAYER 1] Очистка закончена
[PLAYER 1] Программа завершена
seonsaen@LAPTOP-L2R4NKR1:/mnt/c/Users/1/CLionProjects/AKOS/ИД3_3/оценка7_8$ ./player 2
=== Процесс игрока 2 (PID: 8079) ===
[PLAYER 2] Зарегистрирован (PID=8079). Всего: 3/3
[PLAYER 2] Готов к турниру
[PLAYER 2] Участвует в матче 2, ход: Бумага
[PLAYER 2] Участвует в матче 3, ход: Камень
[PLAYER 2] Получен сигнал завершения турнира
[PLAYER 2] Итоговый счет 3 очков
[PLAYER 2] Завершает участие в турнире
[PLAYER 2] Очистка ресурсов...
[PLAYER 2] Очистка закончена
[PLAYER 2] Программа завершена

```

9 баллов

Добавленная программа: observer.c

- Процесс-наблюдатель с очередью сообщений
- Двойной вывод информации
- Независимый запуск всех процессов

Запуск

1. Запустить Makefile
2. ./observer
3. ./master <n>
4. ./player 0
5. ./player ...
6. ./player <n-1>

Результат

```
seonsaen@LAPTOP-L2R4NKR1:/mnt/c/Users/1/CLionProjects/AKOS/ИД3_3/оценка9$ ./observer
[OBSERVER] Ожидание данных в канале /tmp/rps_observer_fifo...
[OBSERVER] Игрок 0 (PID 8663) подключился.
[OBSERVER] Игрок 1 (PID 8687) подключился.
[OBSERVER] Игрок 2 (PID 8688) подключился.
[OBSERVER] Все игроки зарегистрировались. Начало турнира
--- Матч 1/3: Игрок 0 vs Игрок 1 ---
[OBSERVER] Игрок 0 выбрал Бумага
[OBSERVER] Игрок 1 выбрал Бумага
Ничья! Оба игрока получают по 1 очку
--- Матч 2/3: Игрок 0 vs Игрок 2 ---
[OBSERVER] Игрок 0 выбрал Бумага
[OBSERVER] Игрок 2 выбрал Камень
Победил Игрок 0 (+2 очка)
--- Матч 3/3: Игрок 1 vs Игрок 2 ---
[OBSERVER] Игрок 1 выбрал Камень
[OBSERVER] Игрок 2 выбрал Камень
Ничья! Оба игрока получают по 1 очку

=== Итоговая таблица ===
1 место: Игрок 0 - 3 очков
2 место: Игрок 1 - 2 очков
3 место: Игрок 2 - 1 очков
[OBSERVER] Игрок 0 завершил участие
[OBSERVER] Игрок 1 завершил участие
[OBSERVER] Игрок 2 завершил участие
[OBSERVER] Турнир завершен

[OBSERVER] Завершение работы, канал удален
seonsaen@LAPTOP-L2R4NKR1:/mnt/c/Users/1/CLionProjects/AKOS/ИД3_3/оценка9$ ./master 3
[MASTER] PID=8639, создаём ресурсы для N=3
[MASTER] Ожидание регистрации 3 игроков...
[MASTER] Зарегистрировано: 0 / 3
[MASTER] Зарегистрировано: 1 / 3
[MASTER] Зарегистрировано: 2 / 3
[MASTER] Все игроки зарегистрировались. Начинаем турнир

=== Начало турнира! Всего матчей: 3 ===

--- Матч 1/3: Игрок 0 vs Игрок 1 ---
Ходы: Бумага vs Бумага
Ничья (+1,+1)

--- Матч 2/3: Игрок 0 vs Игрок 2 ---
Ходы: Бумага vs Камень
Победил 0 (+2)

--- Матч 3/3: Игрок 1 vs Игрок 2 ---
Ходы: Камень vs Камень
Ничья (+1,+1)

=== Итоговая таблица ===
1 место: Игрок 0 - 3 очков
2 место: Игрок 1 - 2 очков
3 место: Игрок 2 - 1 очков
[MASTER] Начинаем очистку ресурсов...
[MASTER] Ресурсы очищены
[MASTER] Завершил работу успешно
```

```

seonsaen@LAPTOP-L2R4NKR1:/mnt/c/Users/1/CLionProjects/AKOS/ИД3_3/оценка9$ ./player 0
=== Процесс игрока 0 (PID: 8663) ===
[PLAYER 0] Зарегистрирован (PID=8663). Всего: 1/3
[PLAYER 0] Готов к турниру
[PLAYER 0] Участвует в матче 1, ход: Бумага
[PLAYER 0] Участвует в матче 2, ход: Бумага
[PLAYER 0] Получен сигнал завершения турнира
[PLAYER 0] Итоговый счет 3 очков
[PLAYER 0] Завершает участие в турнире
[PLAYER 0] Очистка ресурсов...
[PLAYER 0] Очистка закончена
[PLAYER 0] Программа завершена
seonsaen@LAPTOP-L2R4NKR1:/mnt/c/Users/1/CLionProjects/AKOS/ИД3_3/оценка9$ ./player 1
=== Процесс игрока 1 (PID: 8687) ===
[PLAYER 1] Зарегистрирован (PID=8687). Всего: 2/3
[PLAYER 1] Готов к турниру
[PLAYER 1] Участвует в матче 1, ход: Бумага
[PLAYER 1] Участвует в матче 3, ход: Камень
[PLAYER 1] Получен сигнал завершения турнира
[PLAYER 1] Итоговый счет 2 очков
[PLAYER 1] Завершает участие в турнире
[PLAYER 1] Очистка ресурсов...
[PLAYER 1] Очистка закончена
[PLAYER 1] Программа завершена
seonsaen@LAPTOP-L2R4NKR1:/mnt/c/Users/1/CLionProjects/AKOS/ИД3_3/оценка9$ ./player 2
=== Процесс игрока 2 (PID: 8688) ===
[PLAYER 2] Зарегистрирован (PID=8688). Всего: 3/3
[PLAYER 2] Готов к турниру
[PLAYER 2] Участвует в матче 2, ход: Камень
[PLAYER 2] Участвует в матче 3, ход: Камень
[PLAYER 2] Получен сигнал завершения турнира
[PLAYER 2] Итоговый счет 1 очко
[PLAYER 2] Завершает участие в турнире
[PLAYER 2] Очистка ресурсов...
[PLAYER 2] Очистка закончена
[PLAYER 2] Программа завершена

```

10 баллов

Обновленная программа: observer.c

- Поддержка нескольких наблюдателей
- Каждый наблюдатель создает уникальный FIFO
- Рассылка сообщений всем активным наблюдателям
- Динамическое подключение/отключение наблюдателей

Запуск

1. Запустить Makefile
2. ./observer
3. ./observer
4. ...
5. ./observer

6. ./master <n>
7. ./player 0
8. ./player ...
9. ./player <n-1>

Результат

```
seonsaen@LAPTOP-L2R4NKR1:/mnt/c/Users/1/CLionProjects/AKOS/ИДЗ_3/оценка10$ ./observer
[OBSERVER 10795] Создан FIFO: /tmp/rps_observers/observer_10795.fifo
[OBSERVER 10795] Ожидание данных...
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 0 (PID 10845) подключился
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 1 (PID 10869) подключился
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 2 (PID 10870) подключился
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 3 (PID 10894) подключился
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Все игроки зарегистрировались. Начинаем турнира
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Турнир начался! Всего матчей: 6
[OBSERVER 10795] --- Матч 1/6: Игрок 0 vs Игрок 1 ---
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 0 выбрал: Камень
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 1 выбрал: Ножницы
[OBSERVER 10795] Победил Игрок 0 (+2 очка)
[OBSERVER 10795] --- Матч 2/6: Игрок 0 vs Игрок 2 ---
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 0 выбрал: Камень
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 2 выбрал: Ножницы
[OBSERVER 10795] Победил Игрок 0 (+2 очка)
[OBSERVER 10795] --- Матч 3/6: Игрок 0 vs Игрок 3 ---
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 0 выбрал: Бумага
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 3 выбрал: Бумага
[OBSERVER 10795] Ничья! Оба игрока получают по 1 очку
[OBSERVER 10795] --- Матч 4/6: Игрок 1 vs Игрок 2 ---
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 1 выбрал: Ножницы
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 2 выбрал: Ножницы
[OBSERVER 10795] Ничья! Оба игрока получают по 1 очку
[OBSERVER 10795] --- Матч 5/6: Игрок 1 vs Игрок 3 ---
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 1 выбрал: Бумага
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 3 выбрал: Камень
[OBSERVER 10795] Победил Игрок 1 (+2 очка)
[OBSERVER 10795] --- Матч 6/6: Игрок 2 vs Игрок 3 ---
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 2 выбрал: Ножницы
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 3 выбрал: Камень
[OBSERVER 10795] Победил Игрок 3 (+2 очка)
[OBSERVER 10795]
=== Итоговая таблица ===
[OBSERVER 10795] 1 место: Игрок 0 - 5 очков
[OBSERVER 10795] 2 место: Игрок 1 - 3 очков
[OBSERVER 10795] 3 место: Игрок 3 - 3 очков
[OBSERVER 10795] 4 место: Игрок 2 - 1 очков
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 0 завершил участие
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 2 завершил участие
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 1 завершил участие
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Игрок 3 завершил участие
[OBSERVER 10795] [OBSERVER] Турнир завершен

[OBSERVER 10795] Завершение работы, FIFO удален: /tmp/rps_observers/observer_10795.fifo
```

```
seonsaen@LAPTOP-L2R4NKR1:/mnt/c/Users/1/CLionProjects/AKOS/ИД3_3/оценка10$ ./observer
[OBSERVER 10820] Создан FIFO: /tmp/rps_observers/observer_10820.fifo
[OBSERVER 10820] Ожидание данных...
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 0 (PID 10845) подключился
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 1 (PID 10869) подключился
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 2 (PID 10870) подключился
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 3 (PID 10894) подключился
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Все игроки зарегистрировались. Начинаем турнира
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Турнир начался! Всего матчей: 6
[OBSERVER 10820] --- Матч 1/6: Игрок 0 vs Игрок 1 ---
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 0 выбрал: Камень
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 1 выбрал: Ножницы
[OBSERVER 10820] Победил Игрок 0 (+2 очка)
[OBSERVER 10820] --- Матч 2/6: Игрок 0 vs Игрок 2 ---
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 0 выбрал: Камень
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 2 выбрал: Ножницы
[OBSERVER 10820] Победил Игрок 0 (+2 очка)
[OBSERVER 10820] --- Матч 3/6: Игрок 0 vs Игрок 3 ---
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 0 выбрал: Бумага
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 3 выбрал: Бумага
[OBSERVER 10820] Ничья! Оба игрока получают по 1 очку
[OBSERVER 10820] --- Матч 4/6: Игрок 1 vs Игрок 2 ---
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 1 выбрал: Ножницы
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 2 выбрал: Ножницы
[OBSERVER 10820] Ничья! Оба игрока получают по 1 очку
[OBSERVER 10820] --- Матч 5/6: Игрок 1 vs Игрок 3 ---
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 1 выбрал: Бумага
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 3 выбрал: Камень
[OBSERVER 10820] Победил Игрок 1 (+2 очка)
[OBSERVER 10820] --- Матч 6/6: Игрок 2 vs Игрок 3 ---
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 2 выбрал: Ножницы
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 3 выбрал: Камень
[OBSERVER 10820] Победил Игрок 3 (+2 очка)
[OBSERVER 10820]
=== Итоговая таблица ===
[OBSERVER 10820] 1 место: Игрок 0 - 5 очков
2 место: Игрок 1 - 3 очков
[OBSERVER 10820] 3 место: Игрок 3 - 3 очков
4 место: Игрок 2 - 1 очков
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 0 завершил участие
[OBSERVER] Игрок 2 завершил участие
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 1 завершил участие
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Игрок 3 завершил участие
[OBSERVER 10820] [OBSERVER] Турнир завершен

[OBSERVER 10820] Завершение работы, FIFO удален: /tmp/rps_observers/observer_10820.fifo
```

```
seonsaen@LAPTOP-L2R4NKR1:/mnt/c/Users/1/CLionProjects/AKOS/ИДЗ_3/оценка10$ ./master 4
[MASTER] PID=10844, создаём ресурсы для N=4
[MASTER] Ожидание регистрации 4 игроков...
[MASTER] Зарегистрировано: 0 / 4
[MASTER] Зарегистрировано: 1 / 4
[MASTER] Зарегистрировано: 2 / 4
[MASTER] Зарегистрировано: 3 / 4
[MASTER] Все игроки зарегистрировались. Начинаем турнир

=== Начало турнира! Всего матчей: 6 ===

--- Матч 1/6: Игрок 0 vs Игрок 1 ---
Ходы: Камень vs Ножницы
Победил 0 (+2)

--- Матч 2/6: Игрок 0 vs Игрок 2 ---
Ходы: Камень vs Ножницы
Победил 0 (+2)

--- Матч 3/6: Игрок 0 vs Игрок 3 ---
Ходы: Бумага vs Бумага
Ничья (+1,+1)

--- Матч 4/6: Игрок 1 vs Игрок 2 ---
Ходы: Ножницы vs Ножницы
Ничья (+1,+1)

--- Матч 5/6: Игрок 1 vs Игрок 3 ---
Ходы: Бумага vs Камень
Победил 1 (+2)

--- Матч 6/6: Игрок 2 vs Игрок 3 ---
Ходы: Ножницы vs Камень
Победил 3 (+2)

=== Итоговая таблица ===
1 место: Игрок 0 - 5 очков
2 место: Игрок 1 - 3 очков
3 место: Игрок 3 - 3 очков
4 место: Игрок 2 - 1 очков
[MASTER] Начинаем очистку ресурсов...
[MASTER] Ресурсы очищены
[MASTER] Завершил работу успешно
seonsaen@LAPTOP-L2R4NKR1:/mnt/c/Users/1/CLionProjects/AKOS/ИДЗ_3/оценка10$ ./player 0
=== Процесс игрока 0 (PID: 10845) ===
[PLAYER 0] Зарегистрирован (PID=10845). Всего: 1/4
[PLAYER 0] Готов к турниру
[PLAYER 0] Участвует в матче 1, ход: Камень
[PLAYER 0] Участвует в матче 2, ход: Камень
[PLAYER 0] Участвует в матче 3, ход: Бумага
[PLAYER 0] Получен сигнал завершения турнира
[PLAYER 0] Итоговый счет 5 очков
[PLAYER 0] Завершает участие в турнире
[PLAYER 0] Очистка ресурсов...
[PLAYER 0] Очистка закончена
[PLAYER 0] Программа завершена
```

```
seonsaen@LAPTOP-L2R4NKR1:/mnt/c/Users/1/CLionProjects/AKOS/ИД3_3/оценка10$ ./player 1
=== Процесс игрока 1 (PID: 10869) ===
[PLAYER 1] Зарегистрирован (PID=10869). Всего: 2/4
[PLAYER 1] Готов к турниру
[PLAYER 1] Участвует в матче 1, ход: Ножницы
[PLAYER 1] Участвует в матче 4, ход: Ножницы
[PLAYER 1] Участвует в матче 5, ход: Бумага
[PLAYER 1] Получен сигнал завершения турнира
[PLAYER 1] Итоговый счет 3 очков
[PLAYER 1] Завершает участие в турнире
[PLAYER 1] Очистка ресурсов...
[PLAYER 1] Очистка закончена
[PLAYER 1] Программа завершена

seonsaen@LAPTOP-L2R4NKR1:/mnt/c/Users/1/CLionProjects/AKOS/ИД3_3/оценка10$ ./player 2
=== Процесс игрока 2 (PID: 10870) ===
[PLAYER 2] Зарегистрирован (PID=10870). Всего: 3/4
[PLAYER 2] Готов к турниру
[PLAYER 2] Участвует в матче 2, ход: Ножницы
[PLAYER 2] Участвует в матче 4, ход: Ножницы
[PLAYER 2] Участвует в матче 6, ход: Ножницы
[PLAYER 2] Получен сигнал завершения турнира
[PLAYER 2] Итоговый счет 1 очков
[PLAYER 2] Завершает участие в турнире
[PLAYER 2] Очистка ресурсов...
[PLAYER 2] Очистка закончена
[PLAYER 2] Программа завершена

seonsaen@LAPTOP-L2R4NKR1:/mnt/c/Users/1/CLionProjects/AKOS/ИД3_3/оценка10$ ./player 3
=== Процесс игрока 3 (PID: 10894) ===
[PLAYER 3] Зарегистрирован (PID=10894). Всего: 4/4
[PLAYER 3] Готов к турниру
[PLAYER 3] Участвует в матче 3, ход: Бумага
[PLAYER 3] Участвует в матче 5, ход: Камень
[PLAYER 3] Участвует в матче 6, ход: Камень
[PLAYER 3] Получен сигнал завершения турнира
[PLAYER 3] Итоговый счет 3 очков
[PLAYER 3] Завершает участие в турнире
[PLAYER 3] Очистка ресурсов...
[PLAYER 3] Очистка закончена
[PLAYER 3] Программа завершена
```